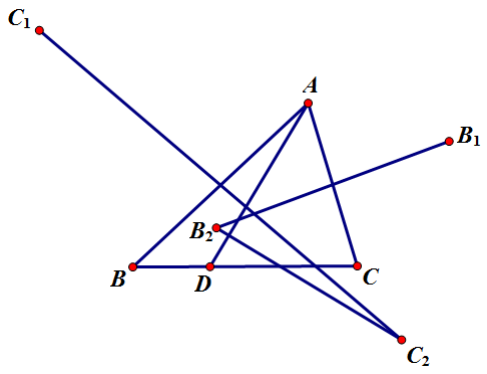
2013 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 是否存在整数 a,b,c，使得 $a^2bc+2, ab^2c+2, abc^2+2$ 都是完全平方数？

2. 设整数 $n\geq 2$，实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$. 求证：

$$\sum_{1\leq i<j\leq n} ix_ix_j \leq \frac{n-1}{3}\sum_{k=1}^{n} kx_k.$$

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，B_2 是 AC 边上旁切圆圆心 B_1 关于 AC 中点的对称点，C_2 是 AB 边上旁切圆圆心 C_1 关于 AB 中点的对称点. 设 BC 边上旁切圆的切点为 D，求证：$AD\perp B_2C_2$.

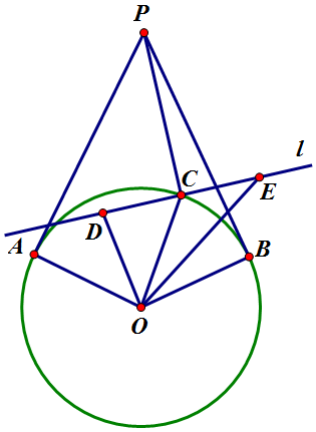


4. 设整数 $n\geq 2$. 把 n 枚硬币排成一行，如果存在正面朝上的硬币，那么可以从中选取一枚，将以这枚硬币开头的从左到右奇数枚硬币（可以是一枚）同时翻面，这称为一次操作. 当所有硬币正面朝下时，停止操作. 若开始时全部硬币正面朝上，问：是否存在一种方案，使得可以进行 $\left[\frac{2^{n+1}}{3}\right]$ 次操作？

2013 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 若 A 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的非空子集，且满足 $|A| \leq \min\limits_{x\in A} x$，则称 A 为 n 级好集合. 记 a_n 为 n 级好集合的个数，求证：对任意正整数 n，都有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 1$.

6. 如图，PA, PB 是圆 O 的切线. 点 C 在劣弧 AB 上（不含点 A, B），过 C 作 PC 的垂线 l，与 $\angle AOC$ 的平分线交于点 D、与 $\angle BOC$ 的平分线交于点 E. 求证：$CD = CE$.



7. 将一个正 n 边形的 n 条边按顺时针方向依次标上 $1,2,\cdots,n$. 求所有的整数 $n \geq 4$，使得可以用 $n-3$ 条在内部不交的对角线将这个 n 边形分成 $n-2$ 个三角形区域，并且在这 $n-3$ 条对角线上各标上一个整数，满足每个三角形的三条边所标的数之和都相等.

8. 求所有的正整数 a，使得对任意整数 $n \geq 5$，都有 $2^n - n^2 \mid a^n - n^a$.